

CHECKPOINT 2 — EVOLUIR, DESAFIAR E DESBLOQUEAR

Equipe:	Smart Fleet Floripa
Desafio:	Desafio 13 — Gestão Inteligente da Frota Municipal (Florianópolis)
Líder:	Rafael Ventura Nº de integrantes: 5
Integrantes:	Rafael Ventura, Mauricio Telles Silva Bichels, Julio Barbosa de Souza, Michael Torres Faleiro, João Victor Duarte

Situação no CP1: Apta

1. Dossiê de Evolução Técnica

O que já foi construído

Fundação: roadmap em 7 especificações (specs/001–007) com dependências mapeadas, 36 tasks no kanban por papel (dados, backend, frontend, docs). Arquitetura técnica v2 com 4 camadas, ERD de 8 tabelas, stack decidida (D1–D8) e 3 ADRs formais. Constitution com princípios inegociáveis + gitflow com revisão obrigatória.

Software — Fase 1 concluída (spec 001): gerador_dados.py determinístico (semente + data-âncora) produz as 4 fontes simuladas, cada uma num formato diferente, com inconsistências propositalmente documentadas: abastecimento em CSV (~1.600 registros), multas em API REST fake (FastAPI, 100 multas), manutenção em XLSX 3 abas (~250 registros), licenciamento em SQLite legado. Cenário determinístico da demo embutido: veículo A a ~600 km do limite (gatilho por km ao vivo) e veículo B com antecedência de tempo já cruzada. 10 testes automatizados passando.

```
desafio13 — evidência técnica CP2

$ curl -s http://localhost:8000/multas | head -n 30
[
  {
    "placa": "xxp1e25",
    "data": "2025-11-18",
    "gravidade": "leve",
    "valor": 88.38,
    "condutor": "COND-019",
    "cnh": "47386820116",
    "situacao": "paga",
    "codigo_infracao": "5452-1"
  },
  {
    "placa": "jrq6j90",
    "data": "2025-11-20",
    "gravidade": "leve",
    "valor": 88.38,
    "condutor": "COND-025",
    "cnh": "60007041501",
    "situacao": "pendente",
    "codigo_infracao": "5452-1"
  },
  {
    "placa": "vcs1t40",
    "data": "2025-11-21",
    "gravidade": "leve",
    "valor": 88.38,
    "condutor": "COND-006",
    "cnh": "25273984556",
    "situacao": "paga",
    "codigo_infracao": "5452-1"
  }
]

$ curl -s http://localhost:8000/health
{"status":"ok"}

$ find . -maxdepth 2 -type d | sort | grep -E 'pipeline|data|fake_api|alertas|dashboard|db'
./alertas
./dashboard
./data
./data/inbox
./data/seeds
./db
./db/migrations
./fake_api
./pipeline
./pipeline/extract
./pipeline/load
./pipeline/transform
```

Desafios técnicos superados

Não recebemos dados reais nem simulados da frota municipal, e não temos especialista em dados de frota no time. Dados simulados "genéricos demais" contaminariam pipeline, motor e dashboard — então gastamos tempo significativo em pesquisa dirigida, estudando sistemas análogos (cartão-combustível, planilhas de manutenção, integrações DETRAN), projetos e aplicativos de gestão de frotas para extrair faixas realistas de km/mês por tipo de veículo, consumo, valores de multa, calendário de licenciamento e planos de manutenção. Dessa pesquisa saíram três decisões formais (ADRs) que destravaram o caminho: ADR-001 — a chave de reconciliação entre as 4 fontes é a placa, mas a frota real mistura os dois formatos brasileiros (antigo AAA9999 e Mercosul AAA9A99); sem aceitar ambos, o cruzamento falhava e nenhuma fonte conversava com a outra. ADR-002 — sem persistir o km do hodômetro no abastecimento, não existe série temporal de km; isso bloqueava o gatilho por quilometragem (spec 004) e o custo/km do painel de custos (spec 006). ADR-003 — sem calibrar o realismo das fontes simuladas (faixas de km/mês por tipo, tabela CTB de multas, calendário DETRAN-SC, razão corretiva/preventiva 3–5×), a PoC não seria crível para a banca. Cada ADR nasceu de um problema concreto que travava o time, foi registrada formalmente em docs/decisoões/ e validada por teste automatizado.

Gargalos atuais

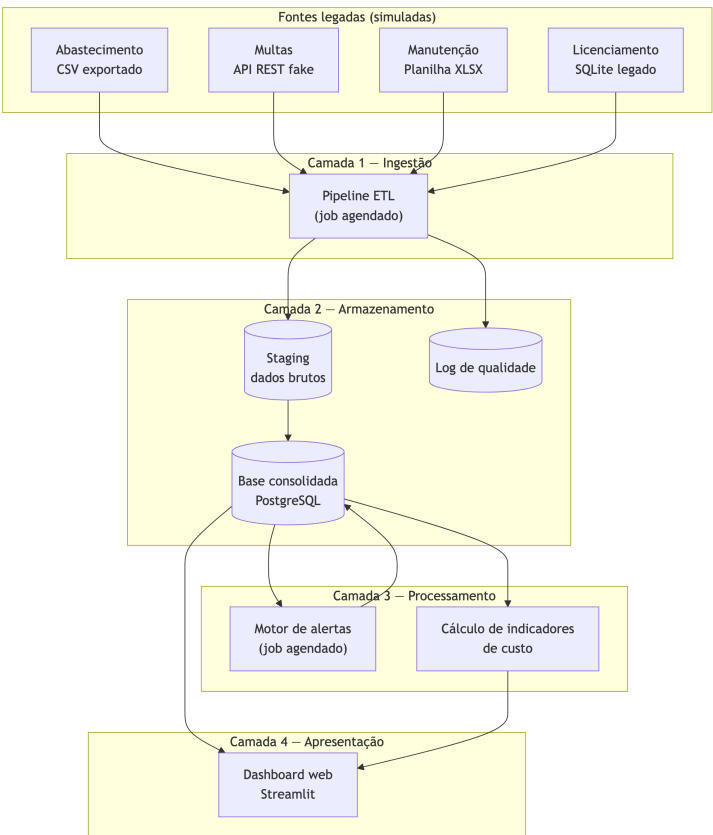
- **Falta de especialista em dados/modelagem** — specs 002 (banco) e 003 (pipeline ETL) são bloqueantes para backend e frontend, e avançam mais devagar por curva de aprendizado.
- **Stack do dashboard não ratificada** — arquitetura aponta Streamlit (D3), mas frontend ainda precisa validar antes de iniciar a spec 005.
- **LGPD/anonimização em pesquisa** — pseudonimização na origem já implementada, mas o documento formal de conformidade depende de estudo em andamento.
- **Tempo gasto na fundação** — investimos mais que o planejado em pesquisa e arquitetura; avaliamos que foi o custo certo para não construir sobre base frágil.

Impedimentos e Regularização do CP1

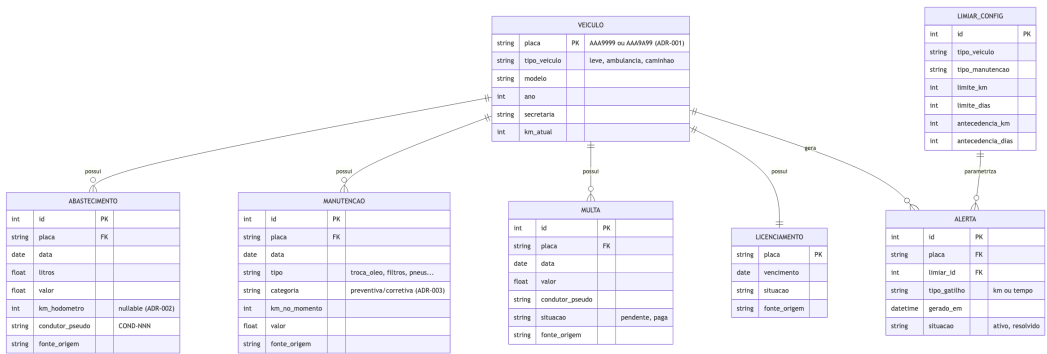
CP1: Apta, sem ressalvas ou pendências.

Pedidos à mentoria: (1) revisão rápida do ERD e das regras de qualidade do pipeline para destravar specs 002/003; (2) orientação sobre anonimização/pseudonimização LGPD em dados de servidores públicos.

2. Atualização da Arquitetura e Fluxo



Arquitetura em 4 camadas — componentes conversam só via banco



ERD — 8 tabelas, placa canônica como chave de reconciliação

A solução segue 4 camadas (ingestão → armazenamento → processamento → apresentação); os componentes conversam só via banco — dashboard nunca lê arquivo-fonte, motor nunca lê o pipeline. Fluxo do usuário: gestor abre o painel → vê frota com semáforo de urgência → alerta preventivo aparece sozinho (ciclo agendado de 1–2 min na demo) antes do vencimento. Mudanças desde o CP1 (v1 → v2, em ADRs): placa canônica aceita os dois formatos brasileiros (ADR-001); km_hodometro persistido no abastecimento, criando a série temporal de km (ADR-002); categoria preventiva/corretiva na manutenção (ADR-003). Estado: fontes prontas (Fase 1 ); banco e pipeline em construção; motor e dashboard na sequência.

3. Plano de Reta Final

Backlog restante (TRL 3): modelagem do banco + migrations (spec 002) e pipeline ETL com log de qualidade e carga idempotente (spec 003) — bloqueantes, meta fim desta semana; motor de alertas por km/tempo com ciclo agendado (spec 004); dashboard com semáforo, alertas, toggle Gestor/Pública e auto-refresh (specs 005/006); Docker Compose, documento LGPD e ensaio da demo (spec 007).

Divisão: dados → specs 002/003; backend → specs 002/004 + Docker; frontend → specs 005/006; docs → LGPD, impacto econômico, roteiro da demo.

Riscos e plano B: (a) modelagem atrasar → congelar ERD v2 e ajustar via migration; (b) alerta ao vivo falhar → vídeo gravado do disparo; (c) stack do dashboard → default Streamlit (D3), sem reabrir após 17/07; (d) LGPD incompleta → pseudonimização já garantida na origem, documento mínimo com base legal por campo.

Tarefa Crítica	Responsável	Prazo Interno	Status
Spec 002 — modelo de dados + migrations + LIMAR_CONFIG	Dados + Backend	17/Jul	Em andamento
Ratificar stack do dashboard (Streamlit)	Frontend	17/Jul	A iniciar
Spec 003 — pipeline ETL (extratores, qualidade, upsert idempotente)	Dados	18/Jul	Em andamento
Spec 004 — motor de alertas (km/tempo) + agendamento	Backend	21/Jul	A iniciar
Spec 005 — painel frota/alertas + toggle público + auto-refresh	Frontend	22/Jul	A iniciar
Documento LGPD/LAI/14.133 + anonimização	Docs	22/Jul	Em pesquisa
Spec 006 — painel de custos + comparativo	Frontend	23/Jul	A iniciar
Docker Compose funcional (1 comando)	Backend	23/Jul	A iniciar
Teste de fluxo completo ponta a ponta	Todos	23/Jul	A iniciar
Ensaio da demo (≥3x) + vídeo plano B	Todos	24/Jul	A iniciar
Final presencial — demo ao vivo + pitch	Todos	25/Jul	A iniciar